§2 幂级数

1° 函数项级数

函数项序列 $\{f_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$，$f_n(z)$ 均定义于 D

函数项级数 形如 $I=\sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$

部分和 $S_n(z)=\sum_{k=0}^{n} f_k(z)$

Def $z=z_0$，若 $\lim_{n\to\infty} S_n(z_0)=S(z_0)\in\mathbb{C}$ 则称 I 在 z_0 CV，否则称 I 在 z_0 DV，$S(z)$ 称为 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 的和函数

若对 $\forall z\in D$，I 在 z CV，称 I 在 D 上收敛

2° 幂级数

形如 $I=\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ ($a\in\mathbb{C}$ 常数) or $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$

Abel 定理

(1) 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z=z_0$ 收敛，那么对满足 $|z|<|z_0|$ 的 z，级数必 AC

(2) 如果在 $z=z_0$ 级数发散，那么对满足 $|z|>|z_0|$ 的 z，级数必 DV

证明：(1) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z=z_0$ 收敛 $\therefore \lim_{n\to\infty} c_n z_0^n=0$ $\therefore \exists M>0$ $|c_n z_0^n|<M$

$$\therefore |c_n z^n|=|c_n z_0^n|\cdot\left|\frac{z}{z_0}\right|^n < M\cdot\left|\frac{z}{z_0}\right|^n = Mq^n \quad (q=\left|\frac{z}{z_0}\right|<1)$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty}|c_n z^n| = \lim_{n\to\infty}(M+Mq+Mq^2+\cdots Mq^n)=\lim_{n\to\infty} M\cdot\frac{1-q^n}{1-q}=\frac{M}{1-q}$$ 收敛

3° 收敛圆和收敛半径

定义：$R=\sup\{|z| \mid I\text{在}z\text{ CV}\}=\inf\{|z| \mid I\text{在}z\text{ DV}\}=\sup\{|z| \mid I\text{在}z\text{上 AV}\}$

eg. ① $R=0$：$I=\sum n^n z^n$

② $R=\infty$：$I=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$ ($\in\mathbb{C}$)

③ $R\in(0,+\infty)$ C_R $|z|=R$ ($|z-a|=R$) 称为 I 的收敛圆周

D_R $|z|<R$ ($|z-a|<R$) 称为 I 的收敛圆盘

$R=1$ $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n=\sum_{n=0}^{\infty} c_n R^n s^n$ $z=Rs$

Ex：$I=\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ $R=1$

(1) $\sum z^n$ C_R 上处处 DV

(2) $\sum\frac{1}{n}z^n$ $\begin{cases} n=1 & \text{DV} \\ n=-1 & \text{CC} \end{cases}$

★(3) $\sum\frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ C_R 上处处 CC (条件收敛)(不取整 $(-1)^{\sqrt{n}}$ 会出现多值问题)

(4) $\sum\frac{1}{n^2}z^n$ C_R 上处处 AC (绝对收敛)

定理二 (比值法) 若 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|=\lambda$ 则

$$R=\begin{cases} 0 & \lambda=+\infty \\ \infty & \lambda=0 \\ \frac{1}{\lambda} & \lambda\neq 0,+\infty \end{cases}$$

定理三(根值法) 若 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|C_n|}=\lambda$, 则 R 如上

证明 $I=\sum_{n=0}^{\infty}C_nz^n$

$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|C_nz^n|}=|z|\cdot\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|C_n|}=\lambda|z|$ $\begin{cases}<1 & |z|<\frac{1}{\lambda}\\ >1 & |z|>\frac{1}{\lambda}\end{cases}$

Ex (1) $\sum_{n=0}^{\infty}\sin(in)z^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-n}-e^{n}}{2i}z^n$

$\sqrt[n]{\left|\frac{e^{-n}-e^{n}}{2i}\right|}\xrightarrow{n\to\infty}e$ $R=\frac{1}{e}$

(2) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^n}{n!}z^n$

$\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}\cdot\frac{n!}{(n+1)!}=(1+\frac{1}{n})^n\to e$ $\left(\sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}}=\frac{n}{\sqrt[n]{n!}}\overset{n\to\infty}{=}e\right)$

5° 幂级数运算

$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ $|z|<R$

$g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}b_nz^n$ $|z|<r$

I. $f(z)\pm g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n\pm\sum_{n=0}^{\infty}b_nz^n=\sum_{n=0}^{\infty}(a_n\pm b_n)z^n$ $|z|<\rho$

$\rho=\min(R,r)$ $R'\geq\rho$

Eg $|a|<1$ 且 $a\neq0$ $\sum_{n=0}^{\infty}(1+a^n)z^n-\sum_{n=0}^{\infty}z^n=\sum a^nz^n$

1 1 $\frac{1}{|a|}$

II. $f(z)\cdot g(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n\cdot\sum_{n=0}^{\infty}b_nz^n=\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ $|z|<\rho$

$c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}=a_nb_0+a_{n-1}b_1+\cdots+a_0b_n$ $R'\geq\rho$

III. $f[h(z)]=\sum_{n=0}^{\infty}a_n[h(z)]^n$ $|h(z)|<R$

6° 幂级数性质

设: $I=\sum_{n=0}^{\infty}C_n(z-a)^n$, 收敛半径为 R, $(R>0)$, 则在 D_R: $|z-a|<R$ 上

(1) 它的和函数 $f(z)$ 解析

(2) $f'(z)$ 可以通过逐项求导得到

$f'(z)=\left|\sum_{n=0}^{\infty}C_n(z-a)^n\right|'=\sum_{n=1}^{\infty}nC_n(z-a)^n$ $(R_1=R)$

(3) $f(z)$ 可逐项积分: $\forall$ 曲线 $C\subset D_R$

$\int_C f(z)dz=\int_C\left[\sum_{n=0}^{\infty}C_n(z-a)^n\right]dz=\sum_{n=0}^{\infty}\int_C C_n(z-a)^n dz$

特别地 $\int_0^z f(z)dz=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^z C_n(\xi-a)^n d\xi=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{C_n}{n+1}(z-a)^{n+1}$ $(R_2=R)$

Ex: $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^n$ $|z|<1$

$=\left(\sum_{n=0}^{\infty}z^{n+1}\right)'=\left(\frac{z}{1-z}\right)'=\frac{1}{(1-z)^2}$